

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),)[align(center)[text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[AI 算法优化任务书]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[AI Tasks — jieqi-ai 模块缺陷修
复与算法增强] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),)[align(center)[text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 （组长）]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[内部实现指南 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size:
10.5pt, fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院]]

三档 AI 入口

等级	实现类	核心策略
EASY	EasyRuleBot	启发式排序 + TopK 随机
MEDIUM	AlphaBetaBot → JieqiAgent	Agent 编排 + Alpha-Beta
HARD	BeliefAlphaBetaBot	Belief Sampling + 多次 Alpha-Beta

已识别缺陷

缺陷	状态
Hard 时间预算被切太碎 (samples 8→4, candidates 15→6)	已实现
Hard 各 sample 共享搜索器导致 TT 污染	已实现
Hard 时间分配不公平 (已改为全局平均分配)	已实现
EndgameAgent 未传 repetition (长将规避失效)	已实现
ProbabilityAgent bias 是死值 (已删 ProbabilityAgent)	已实现
Easy 不够菜 (加入 30% 全随机)	已实现

新增算法增强

增强	状态
Aspiration Window (窗口宽度 80)	已实现
LMR 晚着减少	已实现
Null-Move Pruning	不推荐 (揭棋残局 zugzwang 风险)
ISMCTS	只写文档, 不实现

改动文件清单

操作	文件	说明
改	bot/AiConfig.java	EASY/HARD 参数调整
改	bot/EasyRuleBot.java	30% 全随机分支
改	bot/BeliefAlphaBetaBot.java	独立搜索器 + 公平时间分配
改	agent/EndgameAgent.java	search() 加 repetition
删	agent/ProbabilityAgent.java	bias 是死值, 直接删除
改	agent/AgentOrchestrator.java	移除 ProbabilityAgent 注册
改	OptimizedAlphaBeta.java	Aspiration Window + LMR

验收标准

- Easy vs Medium 对弈: Medium 胜率 $\geq 85\%$
- Medium vs Hard 对弈: Hard 胜率 $\geq 55\%$
- Hard 每一步 ≤ 5 秒
- AI 搜索前后棋盘一致
- mvn test 全通过